

Práctica de Ecuaciones Diferenciales

Ejercicios seleccionados de la bibliografía básica

 *Ecuaciones Diferenciales con problemas con valores en la frontera.* D. Zill y M. Cullen, Novena edición, Cengage Learning, 2018.

Sección 1.1: 1, 2, 4, 10, 14, 15, 19, 24, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 54, 59.

Sección 1.2: 2, 8, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 35 al 38, 46, 49.

Sección 2.1: 1 al 4, 5 al 9, 11, 15, 18, 19, 21, 26, 29, 37, 40. Guía 1 en GeoGebra.

Sección 2.2: 8, 12, 13, 20, 21, 25, 27, 36, 37, 55.

Sección 2.3: 4, 11, 14, 16, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 50, 53, 57.

Sección 2.4: 6, 12, 17, 26, 28, 29, 33, 37, 42a, 44.

Sección 2.5: 6, 8, 14, 16, 17, 22, 25, 28, 30, 33a, 35, 36.

Sección 2.6 (solo IIA): 2, 4, 8, 10, 11, 13.

Sección 3.1: 3, 5, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 32, 33, 35a y 35b, 37, 38, 42, 45.

Sección 3.2: 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17a, 18, 20. Aplicaciones adicionales:

- **trayectorias ortogonales:** según enunciado en página 116, previo al ejercicio 19, considere:

$$y = c_1 e^x, \quad y = -x - 1 + c_1 e^x, \quad y = \frac{1}{x + c_1};$$

- **la tractriz:** modelado ejercicio 28 de Sección 1.3 y resolución ejercicio 7 de pág. 115.

Sección 4.1: 4, 5, 10, 14, 18 al 21, 24, 29, 30, 33, 39, 40.

Sección 4.2: 5, 9, 12, 15, 16, 24.

Sección 4.3: 1, 6, 9, 12, 18, 23, 27, 36, 38, 43 al 48, 49, 55, 57, 59, 62, 64.

Sección 4.4: 3, 6, 8, 10, 17, 21, 25, 26, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 45 a 48.

Sección 4.6: 2, 12, 15, 20, 27, 30, 36.

Sección 4.7: 1, 2, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 34, 37, 41, 43, 44.

Sección 4.10: 2, 5, 6, 9, 15, 24.

Sección 5.1: 1, 2, 5, 6, 11, 14, 16, 26, 27, 30, 31, 33, 36, 39, 43, 45, 52, 54, 62. *Cuidado: en esta sección cambiaron las unidades pero se les olvidó cambiar los números acorde a esto en algunos problemas, como los subrayados. Transcribimos los mismos de forma correcta en la página siguiente.*

Sección 7.1: 3, 7, 10, 15, 23, 26, 30, 32, 34. Guía 2 en GeoGebra para este capítulo.

Sección 7.2: 4, 9, 16, 22, 26, 40, 41, 50.

Sección 7.3: 4, 8, 11, 16, 26, 31, 34, 40, 41, 45, 49 al 54, 56, 57, 62, 64, 69, 71, 74, 77, 81.

Sección 7.4.3: 53, 55, 60, 51.

Sección 7.5 (solo IIA): 3, 5, 8, 17.

Sección 3.3: 1, 7, 8, 9, 14, 17. **Adicionales para IIA:** 12, 13, 18, 19.

Sección 7.6: 2, 5, 8, 12, 13, 14, 15.

Sección 4.9: 1, 3, 7, 8, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25.

Sección 8.1: 1, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 18 al 21, 23, 26.

Sección 8.2: 1, 6, 8, 13, 14, 21, 26, 28, 30, 37, 39, 41, 48.

Sección 10.1: 7, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21. Guía 3 en GeoGebra.

Sección 10.2: 1 al 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 al 20.

Sección 8.3: 2, 3, 4, 12, 15, 23, 26, 32, 34.

Sección 9.1 (solo IIA): 9, 12, 13, 14, 15, 16.

Sección 9.2 (solo IIA): 1, 7, 13, 15, 20.

Sección 9.4 (solo IIA): 2, 4, 5, 6, 9, 11.

Sección 9.5 (solo IIA): 1, 3, 8, 11, 13, 14.

Ejercicios seleccionados 5.1 versión métrica, con números correctos

El resto de los seleccionados están correctos en la edición que usamos

1. Una masa de $\frac{1}{8}$ kg se une a un resorte cuya constante es 16 N/m. ¿Cuál es el periodo del movimiento armónico simple?
5. Una masa de 0.625 kg se une a un resorte con rigidez de $k = 40$ N/m. La masa se libera al inicio desde el reposo en un punto ubicado 0.5 m abajo de la posición de equilibrio.
 - a) Encuentre la posición de la masa en los tiempos $t = \pi/12, \pi/8, \pi/6, \pi/4$ y $9\pi/32$ s.
 - b) ¿Cuál es la velocidad de la masa cuando $t = 3\pi/16$? ¿En qué dirección se dirige la masa en este instante?
 - c) ¿En qué tiempos la masa pasa por la posición de equilibrio?
11. Una masa que pesa 19.6 N alarga 9.8 cm un resorte. Al inicio la masa se libera desde un punto que está $\frac{2}{3}$ m arriba de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 5 m/s.
 - a) Encuentre la ecuación de movimiento.
 - b) ¿Cuáles son la amplitud y el periodo del movimiento?
 - c) ¿Cuántos ciclos completos ha realizado la masa luego de 3π segundos?
 - d) ¿En qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo por segunda vez?
 - e) ¿En qué instantes la masa alcanza sus desplazamientos extremos en cualquier lado de la posición de equilibrio?
 - f) ¿Cuál es la posición de la masa en $t = 3$ s?
 - g) ¿Cuál es la velocidad instantánea en $t = 3$ s?
 - h) ¿Cuál es la aceleración en $t = 3$ s?
 - i) ¿Cuál es la velocidad instantánea en los momentos en que la masa pasa por la posición de equilibrio?
 - j) ¿En qué instantes la masa está 5 m abajo de la posición de equilibrio?
 - k) ¿En qué instantes la masa está 5 m abajo de la posición de equilibrio apuntando en dirección hacia arriba?
31. Una masa que pesa 10 libras produce un alargamiento de 2 pies en un resorte. La masa se une a un dispositivo amortiguador que ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a veces la velocidad instantánea. Determine los valores de la constante de amortiguamiento por lo que el movimiento posterior sea a) sobreamortiguado, b) críticamente amortiguado y c) subamortiguado. *Recuerde: $g = 32$ pies/s².*
33. Una masa de 0.5 kg se une a un resorte cuya constante de elasticidad es $k = 6$ N/m. La masa se libera inicialmente desde el reposo desde un punto 2 m abajo de la posición de equilibrio y el movimiento posterior ocurre en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a $1/2$ de la velocidad instantánea. Encuentre la ecuación de movimiento si se aplica a la masa una fuerza externa igual a $f(t) = 10 \cos(3t)$.
35. Una masa de 3.2 kg, cuando se une a un resorte, causa en éste un alargamiento de 1.96 m y luego llega al punto de reposo en la posición de equilibrio. Empezando en $t = 0$, una fuerza externa igual a $f(t) = 8 \sin(4t)$ se aplica al sistema. Encuentre la ecuación de movimiento si el medio circundante ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a 8 veces la velocidad instantánea.
36. En el problema 35 determine la ecuación de movimiento si la fuerza externa es $f(t) = \sin(4t)$. Analice el desplazamiento para $t \rightarrow \infty$.
39. En el inciso b), considerar $m = 0.5$ kg, $k = 4$ N/m, $\beta = 2$, $h(t) = 5 \cos(t)$, $x(0) = x'(0) = 0$.